POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2023-2024

Prof. Giorgio Riva

29 Gennaio 2025 - Appello

COGNOME E NOME:	_____
MATRICOLA:	_____
FIRMA:	_____

Avvertenze:

- Il presente fascicolo si compone di **15** pagine (compresa la copertina). Firmare il frontespizio.
- Durante la prova non è consentito uscire dall'aula per nessun motivo se non consegnando il compito o ritirandosi.
- Nei primi 30 minuti della prova non è consentito ritirarsi.
- Durante la prova non è consentito consultare libri o appunti di alcun genere, salvo il formulario fornito dal docente.
- Non è consentito l'uso di calcolatrici con display grafico.
- Le risposte vanno fornite **esclusivamente negli spazi** predisposti. Solo in caso di correzioni o se lo spazio non è risultato sufficiente, utilizzare la controcopertina del fascicolo.
- La chiarezza e l'**ordine** delle risposte costituiranno elemento di giudizio.
- Al termine della prova va consegnato **solo il presente fascicolo**. Ogni altro foglio eventualmente consegnato non sarà preso in considerazione.

Esercizio 1

Si consideri il seguente sistema dinamico a tempo continuo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -1 & -\alpha & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -5 & 4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x(t) \end{cases}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Domanda 1.1 Si dica per quali valori del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$ il sistema è asintoticamente stabile.

Domanda 1.2 Si ponga $\alpha = 2$.
Si **verifichi** che la funzione di trasferimento del sistema sia $G(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+2}$.

Domanda 1.3 Sempre con $\alpha = 2$, si **consideri** la risposta $y(t)$ all'ingresso $u(t) = 2 \cdot \text{sca}(t)$, con condizioni iniziali nulle, i.e., $x(0) = 0$.

a) si **calcoli** $y(0), \dot{y}(0^+), y(+\infty)$.
b) si **calcoli** la risposta **analitica** $y(t)$ mediante la trasformata di Laplace e si **verifichino** i risultati ottenuti al punto a).
c) si **discuta** la coerenza della risposta con il risultato ottenuto alla Domanda 1.1.

Esercizio 2

Si consideri la seguente matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Domanda 2.1 Si calcolino gli **autovalori** e i relativi **autovettori** associati alla matrice A.

Si vuole ora trovare un **metodo alternativo** per il calcolo degli **autovettori** della matrice A. Si consideri il seguente sistema dinamico a **tempo discreto**:

$$x_{t+1} = \frac{Ax_t}{\|Ax_t\|}$$

ovvero

$$\begin{cases} x_{1,t+1} = -\dfrac{x_{1,t}}{\alpha\left(x_{1,t}, x_{2,t}\right)} \\ x_{2,t+1} = \dfrac{x_{1,t} + 2x_{2,t}}{\alpha\left(x_{1,t}, x_{2,t}\right)} \end{cases} \tag{1}$$

dove $\alpha\left(x_{1,t}, x_{2,t}\right) = \|Ax_t\| = \sqrt{2x_{1,t}^2 + 4x_{1,t}x_{2,t} + 4x_{2,t}^2}$ è la norma del vettore Ax_t.
N.B.: la norma è un numero sempre non negativo, cioè $\alpha\left(x_{1,t}, x_{2,t}\right) \geq 0$.

Domanda 2.2 Dato il sistema dinamico in (1), si **verifichi** che $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ sia un equilibrio del sistema dinamico.

Domanda 2.3 Si studi la **stabilità** dell'equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ mediante lo studio del sistema **linearizzato**.
Si **commenti** il risultato rispetto all'obbiettivo dell'algoritmo.
N.B.:

- $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sqrt{f(x)}\right) = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x))}{2\cdot\sqrt{f(x)}}$
- $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\right)\cdot g(x) - \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g(x)\right)\cdot f(x)}{(g(x))^2}$

Esercizio 3

Si consideri lo schema a blocchi rappresentato in Figura 1.

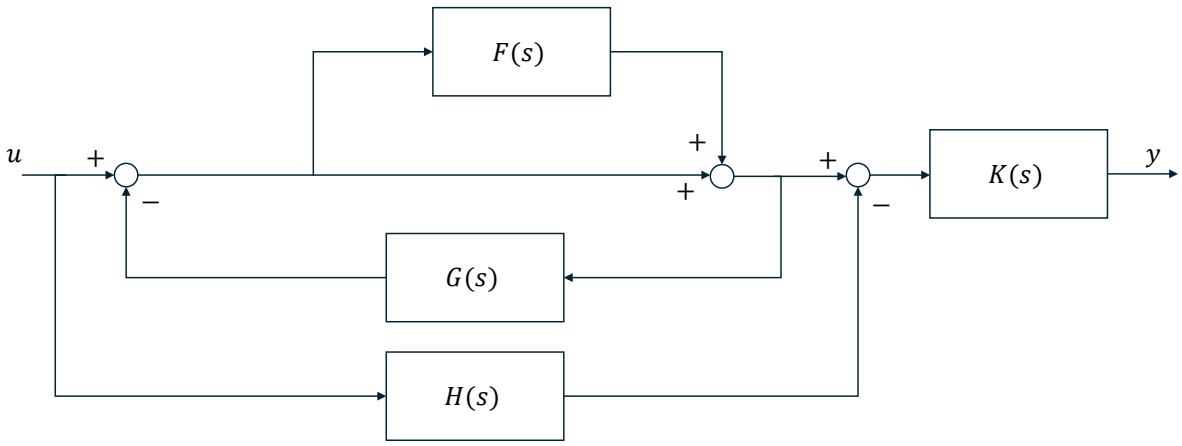


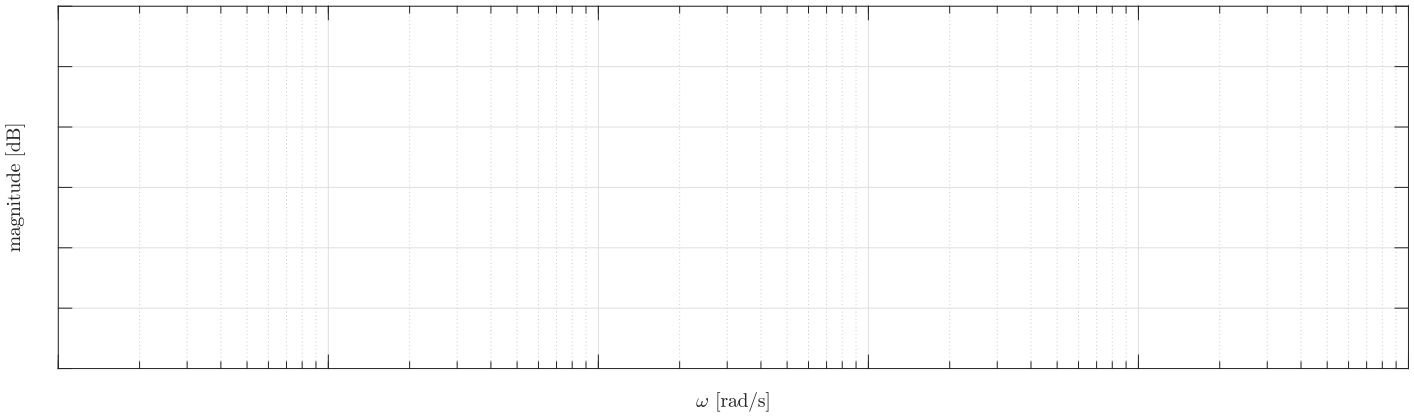
Figura 1: Schema a blocchi.

Domanda 3.1 Per ogni funzione di trasferimento nello schema in Figura 1 $(F(s), G(s), H(s), K(s))$, si dica, **motivando** la risposta, se è **necessario** che sia asintoticamente stabile affinchè il sistema complessivo (da u a y) lo sia.

Domanda 3.2 Si considerino ora $F(s) = \frac{6}{s-1}$, $G(s) = \frac{1}{s+1}$, $H(s) = 1$, e $K(s) = 4$.
Si **calcoli** la funzione di trasferimento $G_{yu}(s)$ tra l'ingresso u e l'uscita y del sistema complessivo.

Domanda 3.3 Si consideri la funzione di trasferimento $G_{yu}(s)$ calcolata alla domanda precedente:

a) si spieghi perchè il teorema della risposta in frequenza è applicabile.
b) si tracci il diagramma di bode **asintotico** (ed un'approssimazione di quello **reale**) del **modulo** della risposta in frequenza di $G_{yu}(s)$.



c) si **discuta**, sulla base del diagramma tracciato, se gli ingressi $u_1(t) = \sin(50t)$ e $u_2(t) = \sin(2t)$ vengono amplificati o attenuati dal sistema dinamico, a regime.

Nota: Nel caso in cui **non** si sia risolta la domanda precedente si utilizzi $G_{yu}(s) = -5000 \cdot \frac{s-10}{(s+2)(s^2+30s+2500)}$.

Esercizio 4

Si consideri il sistema di controllo in retroazione in Figura 2.

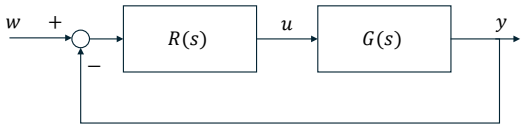
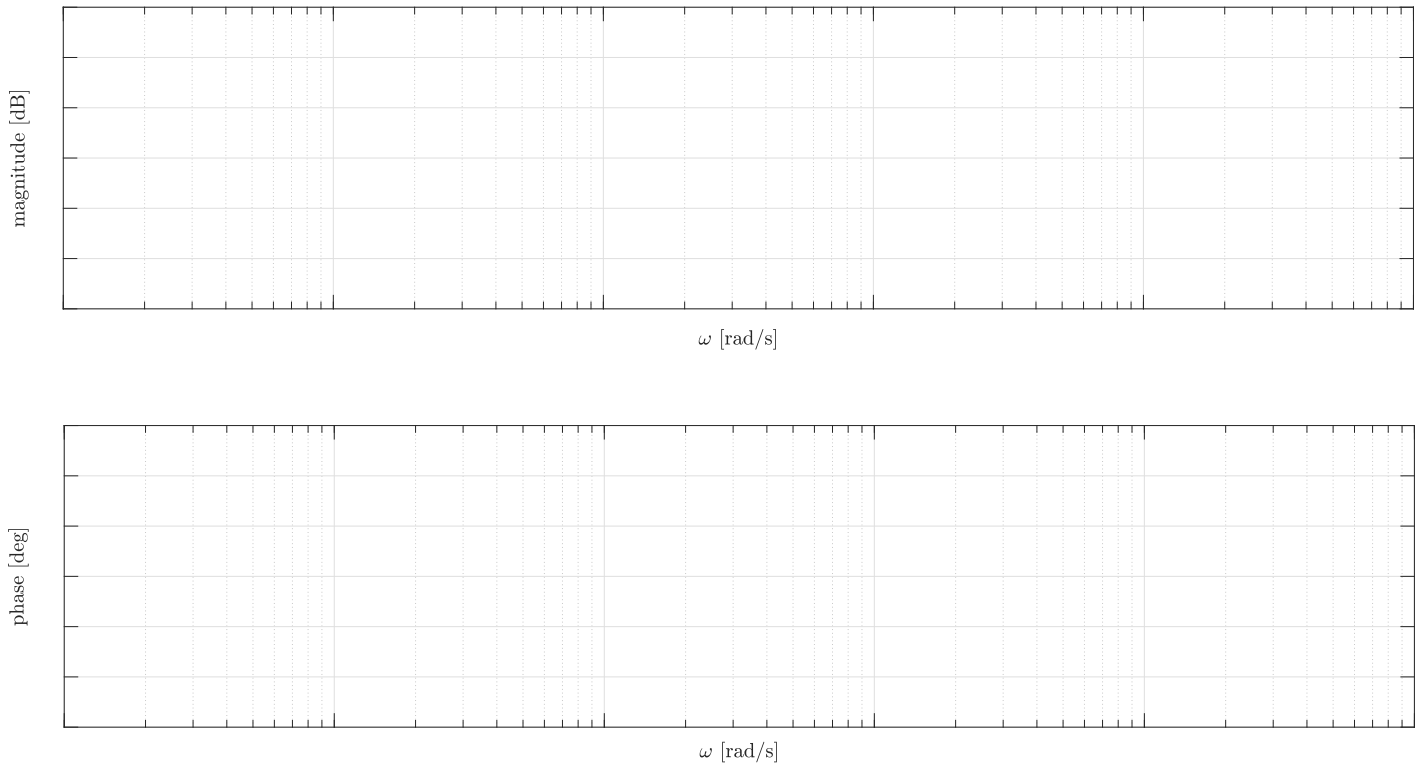


Figura 2: Schema a blocchi sistema di controllo.

dove $R(s) = k$ e $G(s) = \frac{1}{s\left(1+\frac{1}{2}s\right)^2}$, con $k \in \mathbb{R}$.

Domanda 4.1 Si **traccino** i diagrammi di bode (asintotici e reali) di modulo e fase di $L(s)$ per $k = 1$.



Domanda 4.2 Si **studi** l'asintotica stabilità del sistema in anello chiuso al variare di $k \in \mathbb{R}$ mediante il criterio di **Nyquist**.

Domanda 4.3 Si risponda alla domanda precedente utilizzando il criterio di **Routh**, verificandone il risultato.

Esercizio 5

Per ogni domanda, si indichi **l'unica** risposta corretta tra quelle proposte.

Domanda 5.1 Il sistema dinamico rappresentato dalla funzione di trasferimento $G(s) = \frac{s\tau}{1+s\tau}$, con $\tau > 0$, è un esempio di

- ☐ filtro passa-alto.
- ☐ filtro passa-basso.
- ☐ entrambe le risposte precedenti sono corrette.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Domanda 5.2 La robustezza di un sistema di controllo rispetto ad un ritardo di tempo si valuta utilizzando

- ☐ il margine di guadagno k_m.
- ☐ il margine di fase φ_m.
- ☐ una combinazione lineare di margine di fase e di guadagno.
- ☐ nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Domanda 5.3 Il polinomio caratteristico associato al sistema linearizzato intorno all'equilibrio di un sistema dinamico a tempo continuo è $\varphi(\lambda) = \lambda^2 - 4$

- ☐ non posso dire nulla sulla stabilità dell'equilibrio.
- ☐ l'equilibrio è semplicemente stabile.
- ☐ l'equilibrio è asintoticamente stabile.
- ☐ l'equilibrio è instabile.

Domanda 5.4 Un sistema di controllo in **anello aperto** è caratterizzato

- ☐ scarsa robustezza rispetto alle incertezze sul sistema da controllare.
- ☐ dalla capacità di stabilizzare sistemi instabili.
- ☐ dalla capacità di attenuare disturbi.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.

Domanda 5.5 La risposta allo scalino unitario associata a $G(s) = \frac{1}{(1+s\tau)^2}$, con $\tau > 0$, è caratterizzata da

- ☐ oscillazioni che dipendono dal valore di τ.
- ☐ derivata prima nulla in $t = 0$, i.e., $\dot{y}(0) = 0$.
- ☐ entrambe le risposte precedenti sono corrette.
- ☐ nessuna delle precedenti risposte è corretta.